

第2章

神经调节

人体内有一个巨大的神经网络，其中大脑皮层中的神经元就有140多亿个。人体的一切生命活动都离不开神经系统的调节和控制。就在此刻，你的阅读、理解和记忆就是靠神经系统（特别是大脑）完成的，你的呼吸、心跳等，也正在受到神经系统的调控。

2018年，我国成立了脑科学研究中心，“中国脑计划”正式拉开序幕，并被列入我国重大科技创新工程项目。

神经系统有哪些基本结构？它是如何调节人体生命活动的？

大脑皮层作为最高级的神经中枢，在神经调节中起什么作用？又是如何起作用的？

大脑有哪些高级功能？研究大脑的结构和功能有什么重要意义呢？

是重帘低垂抑或星云闪亮，
不，是脑细胞织就信息之网。
万千信息在此传输交汇：
调节着机体的稳态，
更闪耀着智慧的光芒！

第1节

神经调节的结构基础

问题探讨

足球比赛的胜负很大程度上取决于队员之间的配合，配合要靠信息的传递。

讨论

1. 足球队员是如何及时获得来自同伴、对手、裁判和足球的信息的？
2. 队员获得信息后，是如何经过自身的处理，并迅速作出反应的？
3. 跑位、接球、铲球等动作主要受神经系统的哪个器官支配？心跳和呼吸加快也受神经系统支配吗？



足球比赛

◎ 本节聚焦

- 中枢神经系统包括哪些组成部分？
- 外周神经系统包括哪些组成部分？
- 组成神经系统的细胞有什么特点？

在足球赛场上，球员靠眼、耳等感觉器官及时获得来自同伴、对手、裁判、足球等的信息之后，对这些信息进行处理并迅速作出反应。这是一个快速而协调的过程，需要体内多个器官、系统的配合，在这个过程中，神经系统扮演了主要角色，它通过复杂而精巧的调节，使得机体能够保持高度的协调一致与稳定。

神经系统的基本结构

在上述过程中，球员感知到的外界信息传到大脑之后，经过大脑的分析加工又通过神经传到四肢，控制四肢的运动。其中大脑属于中枢神经系统，而控制四肢运动的神经属于外周神经系统。人的神经系统就包括中枢神经系统（central nervous system）和外周神经系统（peripheral nervous system）两部分（图2-1）。

中枢神经系统包括脑（大脑、脑干和小脑等，位于颅腔内）和脊髓（位于椎管内）。在中枢神经系统内，大量神经细胞聚集在一起，形成许多不同的神经中枢，分别负责调控某一特定的生理功能，如脊髓中的膝跳反射中枢、脑干中的呼吸中枢、下丘脑中的体温调节中枢等。

大脑

包括左右两个大脑半球，表面是大脑皮层；大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢。

小脑

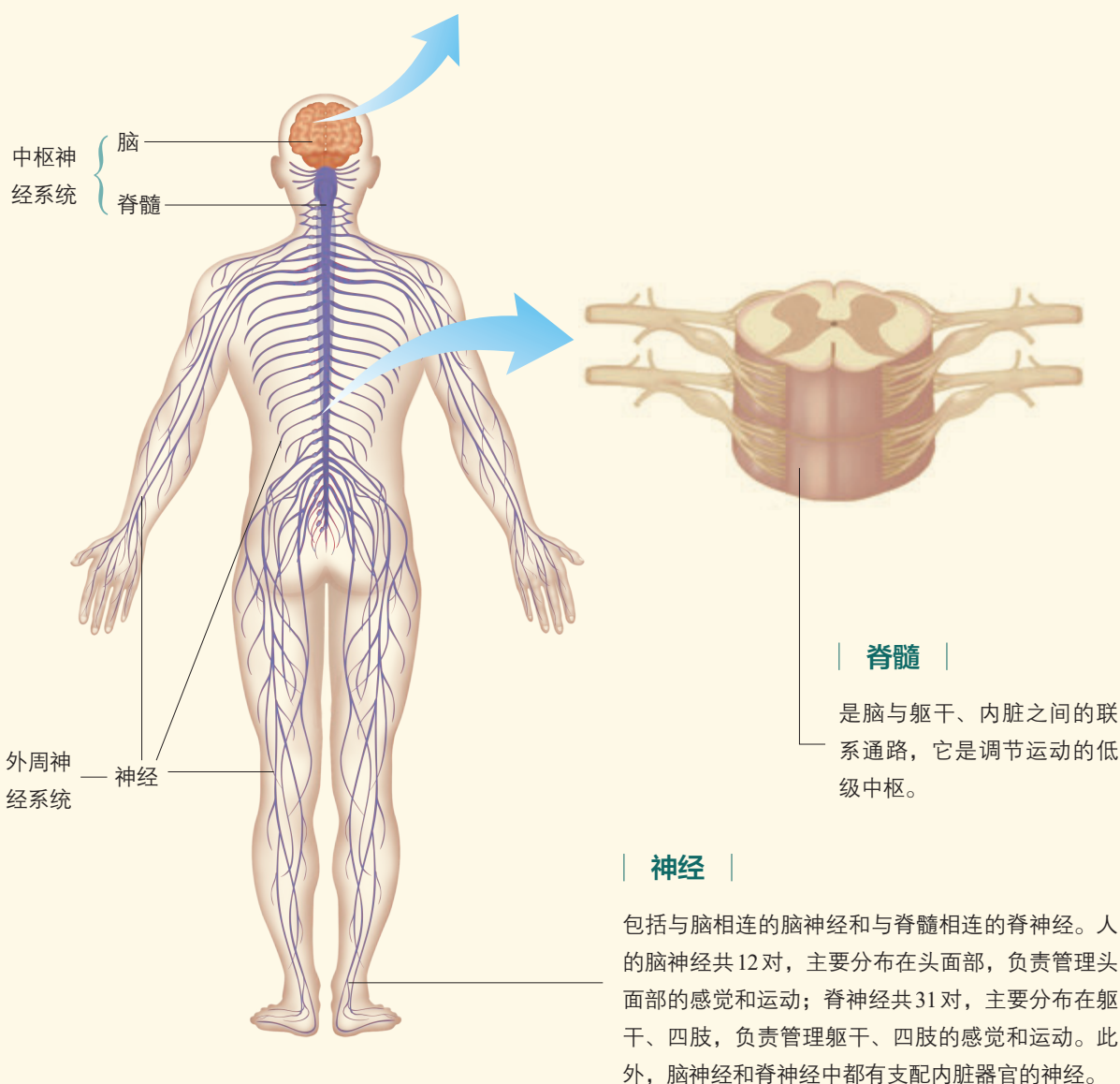
位于大脑的后下方，它能够协调运动，维持身体平衡。

下丘脑

脑的重要组成部分，其中有体温调节中枢、水平衡的调节中枢等，还与生物节律等的控制有关。

脑干

是连接脊髓和脑其他部分的重要通路，有许多维持生命的必要中枢，如调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢。



▲ 图2-1 神经系统基本结构示意图

神经

包括与脑相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经。人的脑神经共12对，主要分布在头面部，负责管理头面部的感觉和运动；脊神经共31对，主要分布在躯干、四肢，负责管理躯干、四肢的感觉和运动。此外，脑神经和脊神经中都有支配内脏器官的神经。

外周神经系统分布在全身各处，包括与脑相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经，它们都含有传入神经（感觉神经）和传出神经（运动神经）。传入神经将接收到的信息传递到中枢神经系统；中枢神经系统经过分析和处理，发出指令信息，再由传出神经将指令信息传输到相应器官，从而使机体对刺激作出反应。

传出神经又可分为支配躯体运动的神经（躯体运动神经）和支配内脏器官的神经（内脏运动神经）。大脑可以通过传出神经随意地支配四肢运动，但如果我们想控制胃肠的蠕动，却是做不到的。这是怎么回事呢？

思考·讨论

内脏运动神经的作用特点

当你在野外草地上玩耍时，旁边的草丛里突然窜出一条蛇。于是你非常紧张：心跳加快、呼吸急促。此时，你可能撒腿就跑，也可能原地不动冷静地应对。当你确认安全之后，心跳、呼吸等会慢慢恢复。



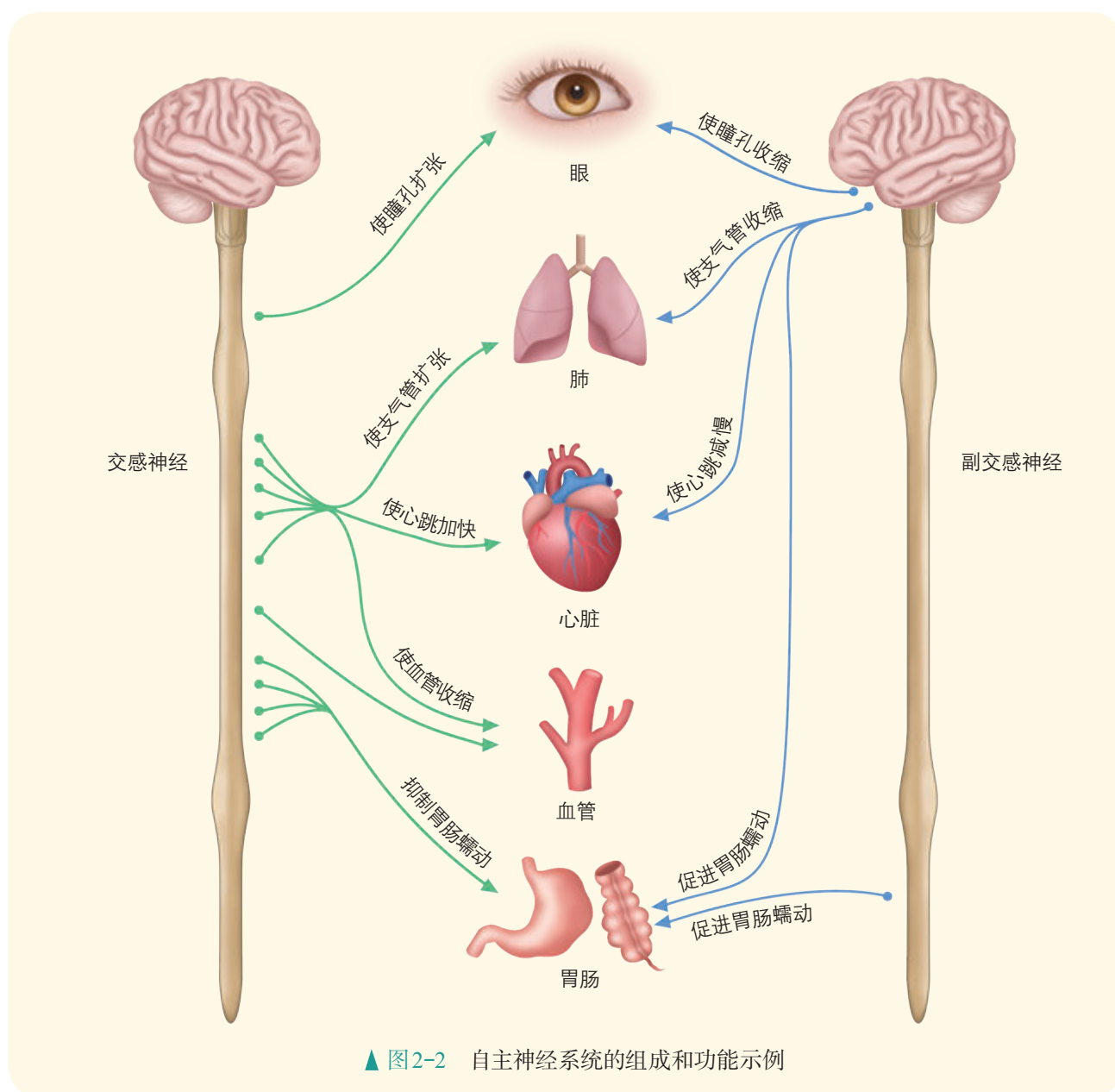
讨论

1. 你可以控制自己是否跑开，但却不能控制自己的心跳，这是为什么呢？
2. 如果你的呼吸或者心跳都必须在你的意识支配下完成，将会出现什么结果？
3. 长跑或静坐时，呼吸、心率和胃肠蠕动是怎样变化的？

比较这两种不同状况下这些生理活动变化的特点，你能发现什么规律？

通过以上讨论可以看出，奔跑等身体运动是由躯体运动神经支配的，它明显受到意识的支配；而由惊恐所引起的心跳与呼吸的变化是由内脏运动神经控制的，是不随意的。支配内脏、血管和腺体的传出神经，它们的活动不受意识支配，称为自主神经系统（autonomic nervous system）。

自主神经系统由交感神经（sympathetic nerve）和副交感神经（parasympathetic nerve）两部分组成，它们的作用通常是相反的（图2-2）。当人体处于兴奋状态时，交感神经活动占据优势，心跳加快，支气管扩张，但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱；而当人处于安静状态时，副交感神经活动则占据优势，此时，心跳减慢，但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强，有利于食物的消化和营养物质的吸收。交感神经和副交感神经对同一器官的作用，犹如汽车的油门和刹车，可以使机体对外界刺激作出更精确的反应，使机体更好地适应环境的变化。



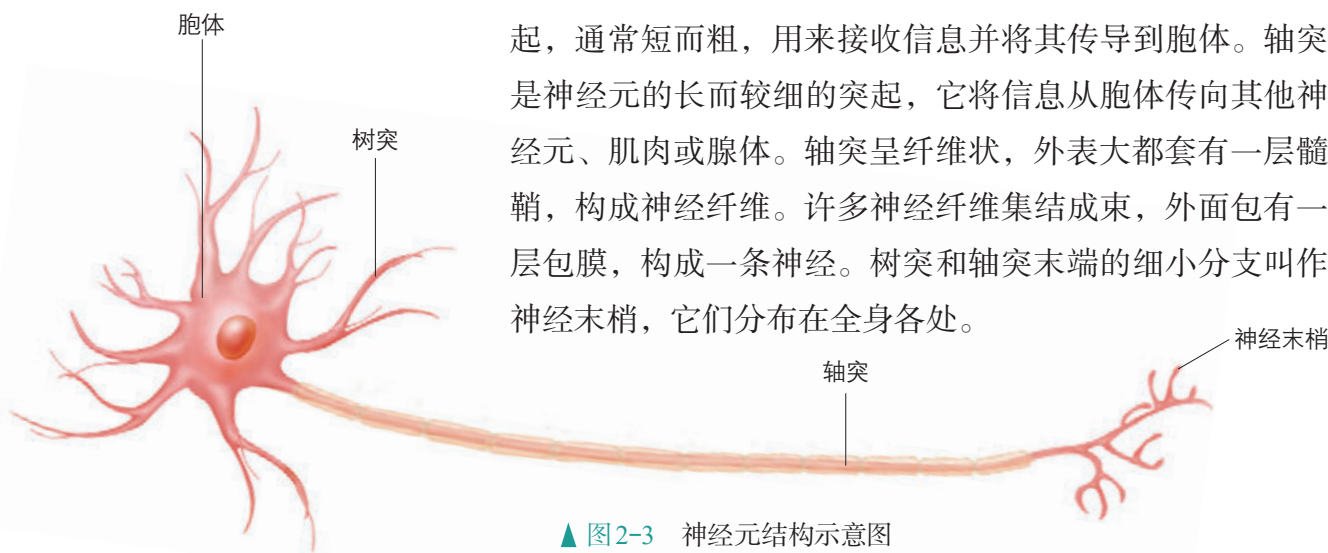
相关信息

神经元的轴突可以相当长。例如，支配人足部肌肉的轴突的长度可以超过1 m，而长颈鹿体内从头部延伸到骨盆的轴突大约有3 m长。

组成神经系统的细胞

神经系统的功能与组成它的细胞的特点是密切相关的。组成神经系统的细胞主要包括神经元（neuron）和神经胶质细胞（neuroglial cell）两大类。

神经元是神经系统结构与功能的基本单位，它由胞体、树突和轴突等部分构成（图2-3）。胞体是神经元的膨大部分，里面含有细胞核。树突是胞体向外伸出的树枝状的突起，通常短而粗，用来接收信息并将其传导到胞体。轴突是神经元的长而较细的突起，它将信息从胞体传向其他神经元、肌肉或腺体。轴突呈纤维状，外表大都套有一层髓鞘，构成神经纤维。许多神经纤维集结成束，外面包有一层包膜，构成一条神经。树突和轴突末端的细小分支叫作神经末梢，它们分布在全身各处。



▲ 图2-3 神经元结构示意图

神经胶质细胞广泛分布于神经元之间，其数量为神经元数量的10~50倍，是对神经元起辅助作用的细胞，具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能。在外周神经系统中，神经胶质细胞参与构成神经纤维表面的髓鞘。神经元与神经胶质细胞一起，共同完成神经系统的调节功能。

练习与应用

一、概念检测

1. 从神经系统组成的角度，判断下列表述是否正确。

- (1) 中枢神经系统由大脑和脊髓组成。（ ）
- (2) 支配躯体运动的全部神经就是外周神经系统。（ ）
- (3) 自主神经系统是脊神经的一部分，包括交感神经与副交感神经。（ ）

2. 交感神经和副交感神经是神经系统的重要组成部分，下列有关它们的叙述正确的是（ ）

- A. 它们包括传入神经与传出神经
- B. 它们都属于中枢神经系统中的自主神经

C. 它们通常共同调节同一内脏器官，且作用一般相反

D. 交感神经使内脏器官的活动加强，副交感神经使内脏器官的活动减弱

二、拓展应用

1. 有些神经元的轴突很长，并且树突很多，这有什么意义呢？

2. 如果老师现在通知你，马上要进行一个非常重要的考试，你的自主神经系统可能会发生哪些变化？

生物科技进展

脑细胞真的是死一个少一个吗

传统的观点认为，高等动物的神经发生（neurogenesis）只存在于胚胎期或出生后的发育早期，成年后大脑就不会再生长了。也就是说，成年后，脑细胞（主要指神经元）死一个就少一个。然而，近几十年来的发现逐步改变了这种认识。

1977年，科学家发现，在3月龄大鼠（已性成熟）的某些脑区存在新生神经元。20世纪80年代，研究人员又在成年金丝雀的发声控制最高中枢中发现新生神经元。此后，人们对成年鸟类及更高等成年动物神经发生的研究越来越多。现在已发现，在包括人类的多种动物成体脑中，都有神经发生。

神经发生包括细胞增殖、分化、迁移和存活等，它们受多种激素和生长因子的影响，还受环境及社会多种因素的复杂调节。年龄也影响神经发生量，随着动物年龄的增加，神经发生量下降。对鼠类的实验表明，复杂的环境经历、跑动等都可以增加海马（与记忆有关的脑区）中新生神经元的数量；丰富

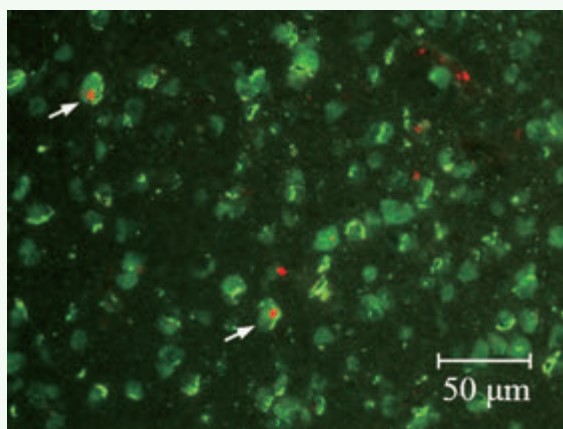
的气味接触可增加嗅球（一个与嗅觉感知相关的脑区）中的新生神经元数量，从而影响气味记忆功能。但应激（如环境温度剧烈变化、缺氧、创伤和精神紧张、焦虑不安）可抑制神经发生。有实验表明，胎儿出生前母体的紧张情绪会影响胎儿出生后海马区的神经发生。

成体脑中这些新生的神经元具有什么功能呢？研究人员以金丝雀、小鼠、大鼠等为模式动物进行了探索，认为这些新生神经元具有多方面的功能。例如，金丝雀的鸣唱行为和与此行为相关的脑中的发声控制核团会发生季节性变化，这可能与季节性的繁殖活动有关。在鼠类中，特别是孕期的鼠类，新生神经元会迁移到嗅球，这对识别后代可能有重要意义。

人脑中神经元的数量也不是一成不变的，即使到成年，也会有新生神经元产生；而丰富的学习活动和生活体验可以促进脑中神经元的产生。当然，人脑中某些脑区的新生神经元，还可能在一些疾病的康复中起作用，这或许意味着将来可以通过培养新的神经元，来修复由疾病或创伤导致受损的大脑。



跑动能增加小鼠海马中新生神经元的数量



成年大鼠脑内的新生神经元（箭头所指）